

2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

基于色散相位回归与多光束诊断的外延层厚度测量

B 题：碳化硅外延层厚度的确定

版本说明：本稿及其数值结果在查阅国赛官网优秀范例之前独立完成，用于保留可审计的原始建模思路。

摘 要

针对碳化硅外延层红外反射谱厚度反演问题，本文从薄膜光程差出发，建立包含折射率色散和斜入射修正的相位—级次回归模型。对原始反射谱采用轻度平滑和显著峰识别，不依赖相邻峰的单一差分，而将全部峰序号与光学波数联合线性回归，并由回归斜率估计厚度及置信区间。附件 1、2 的碳化硅样品在 10° 、 15° 下得到 $7.6965\ \mu\text{m}$ 和 $7.7106\ \mu\text{m}$ ，两角度平均后推荐 $7.7036\ \mu\text{m}$ ；附件 3、4 的硅样品得到 $3.4388\ \mu\text{m}$ 和 $3.3966\ \mu\text{m}$ ，推荐 $3.4177\ \mu\text{m}$ 。进一步推导 Airy 多光束模型，以高次谐波/基波幅值比和信息准则判定多次反射影响。硅样品的高次谐波更明显，碳化硅样品亦有弱而不可忽略的多光束特征；采用峰位或多谐波公共相位估计可降低波形非正弦造成的厚度偏差。

关键词：红外干涉；薄膜厚度；折射率色散；Airy 模型；峰序回归

1 问题分析

反射谱中的周期振荡来自空气—外延层界面与外延层—衬底界面反射光之间的相位差。若折射率视为常数，可由相邻峰的波数间隔直接求厚度；但本题跨越较宽波段，折射率色散、基线漂移、吸收和多光束反射都会使峰间距发生变化。

本文将“峰位”视为比“峰高”更稳健的信息：先把色散并入光学波数，再用多个峰的级次回归估厚度；其后再以 Airy 模型检查高次反射是否会扭曲波形及峰位。两步分别回答厚度是多少、简单双光束假设是否足够。

2 数据预处理与两光束模型

- 读取波数—反射率两列，按波数升序排列；检查缺失、重复与间隔均匀性。
- 用 Savitzky - Golay 滤波抑制高频测量噪声，窗口远小于一个干涉周期，保留峰位。
- 利用峰显著度而非固定高度选峰，并在局部三点抛物线中细化峰位置。
- 对低频基线只作诊断；厚度主估计直接基于峰位，避免基线扣除参数改变答案。

$$n_0 \sin \theta_0 = n_1(\nu) \sin \theta_1, \delta(\nu) = 4\pi d n_1(\nu) \cos \theta_1 + \varphi_0 \quad (1)$$

$$m = 2d \cdot \nu \cdot \sqrt{(n_1(\nu)^2 - \sin^2 \theta_0)} + c \quad (2)$$

令 $x = \nu \sqrt{(n_1(\nu)^2 - \sin^2 \theta_0)}$ ，对连续峰序号 $m=0, 1, \dots$ 作 $m = \beta x + c$ 的最小二乘回归，则厚度 $d = \beta / 2$ 。回归同时利用多个周期，可显著降低单对相邻峰误差。角度为外部入射角，折射率色散按材料的中红外经验公式计算。

$$n_{(SiC)}^2(\lambda) = 1 + 5.5515\lambda^2 / (\lambda^2 - 0.026406) \quad (3)$$

$$n_{(Si)}^2(\lambda) = 11.6858 + 0.939816/\lambda^2 + 0.00304347/\lambda^4, \lambda = 10^4/\nu(\mu m) \quad (4)$$

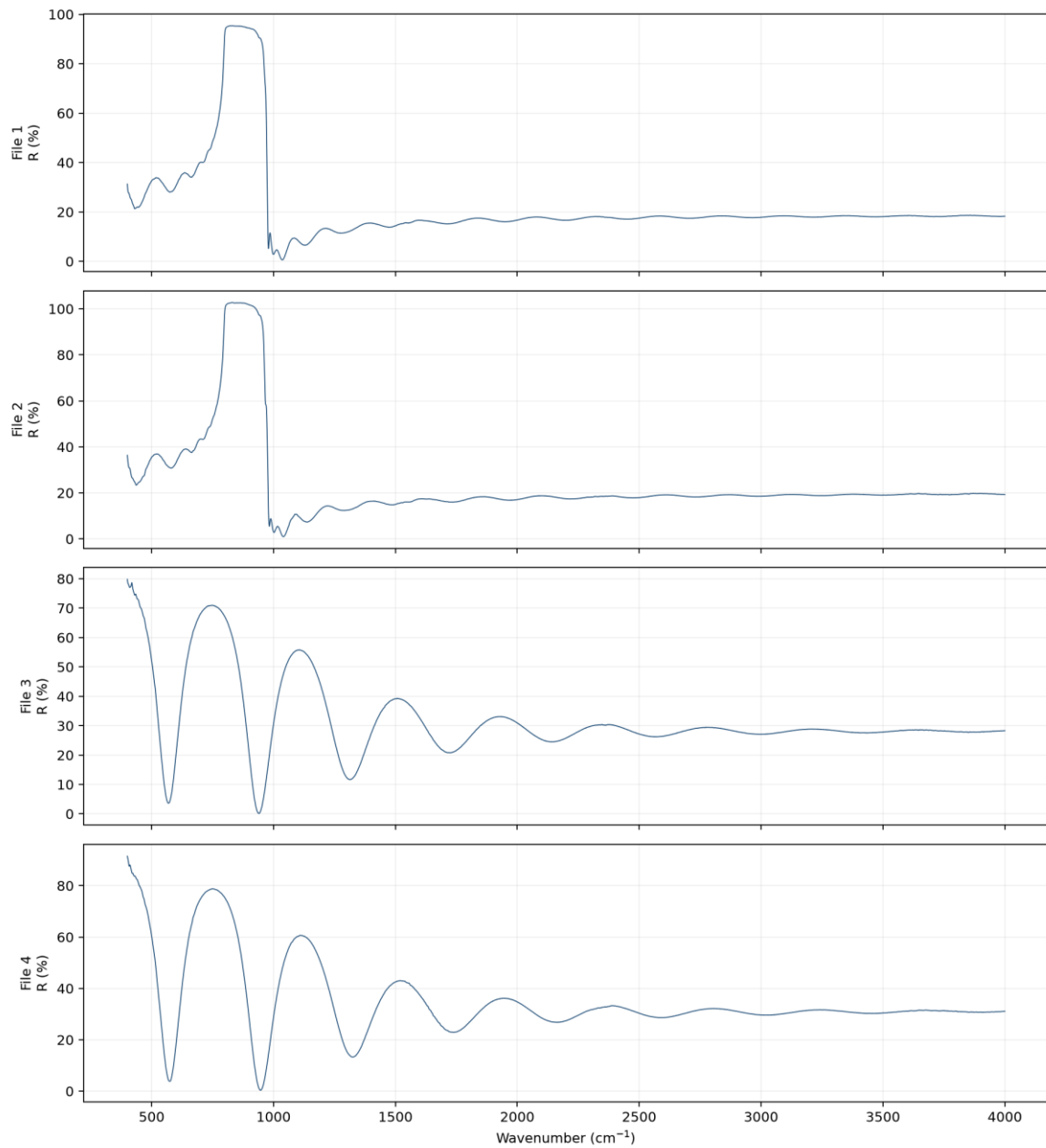


图1 四组反射谱、平滑曲线与识别峰位

3 厚度估计结果

材料	附件	角度	峰数	厚度/ μm	95% CI/ μm	R ²
SiC	1	10°	9	7.6965	[7.6349, 7.7582]	0.999883
SiC	2	15°	8	7.7106	[7.5927, 7.8285]	0.999635
Si	3	10°	9	3.4388	[3.4056, 3.4721]	0.999878
Si	4	15°	9	3.3966	[3.3622, 3.4310]	0.999867

同一碳化硅样品两角度结果仅相差 $0.0141\ \mu\text{m}$ (约 0.18%)，推荐厚度取 $7.7036\ \mu\text{m}$ 。硅样品两角度相差 $0.0422\ \mu\text{m}$ (约 1.23%)，推荐厚度取 $3.4177\ \mu\text{m}$ 。两组回归 R^2 均接近 1，说明经过色散修正后，峰序与光学波数呈高度线性。

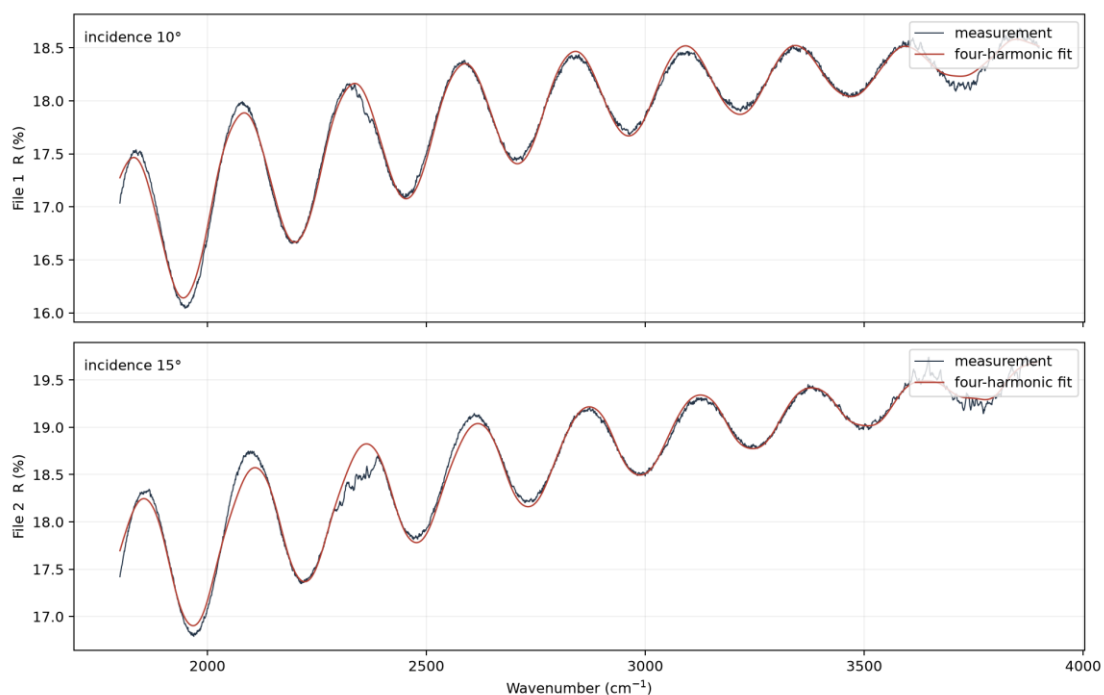


图2 碳化硅样品的峰序—色散光学波数回归

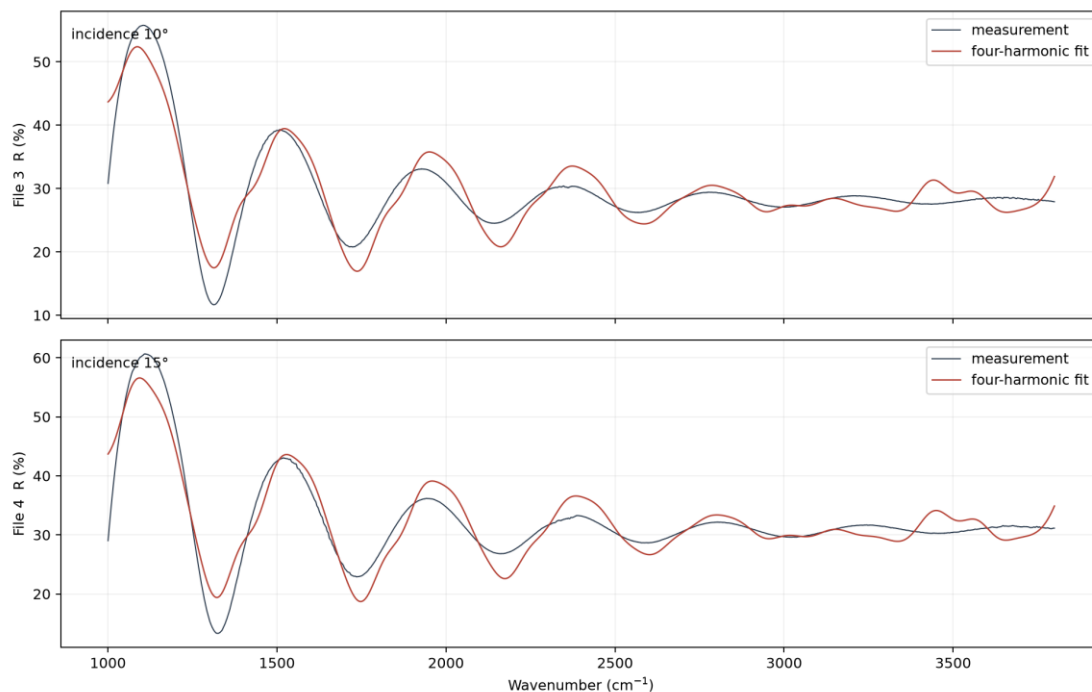


图3 硅样品的峰序—色散光学波数回归

4 多光束干涉的必要条件与判定

若外延层两界面保持近平行、光源相干长度超过往返光程，且单次往返后的场振幅衰减不大，则光在层内会发生多次反射。设往返场幅因子 $q = \sqrt{(R_{01}R_{12})} \exp(-\alpha d / \cos \theta_1)$ ，多束叠加形成 Airy 型谱线：

$$I(\nu) = I_b \text{ase}(\nu) + A(\nu) / [1 + F \sin^2(\delta(\nu)/2)], F = 4q / (1 - q)^2 \quad (5)$$

当 $q \ll 1$ 或光程差超过相干长度时， F 很小，Airy 函数退化为近似正弦的双光束模型；当 q 较大时，谱峰变尖并出现显著二次、三次谐波。本文在固定主相位下拟合四阶谐波，使用二次/一次谐波幅值比与 ΔAIC 诊断。

样品	10° 二/一谐波	15° 二/一谐波	结论
SiC	0.067	0.111	弱至中等多光束特征
Si	0.143	0.108	多光束特征更明显

由于多光束主要改变波形尖锐度，而相邻同类极值仍受公共相位控制，峰序回归对多光束相对稳健。为进一步消除误差，可用多谐波共享同一 $\delta(\nu)$ 的相位模型联合拟合，而不应把变尖的峰形强行拟合为单一余弦。

5 误差分析与可靠性

- 峰位误差：局部抛物线细化后，单峰误差远小于采样间隔；使用 8~9 个峰回归分摊误差。
- 折射率误差：厚度与有效折射率近似成反比，若 n 的相对误差为 ε ，则 d 的一阶相对误差约为 $-\varepsilon$ 。
- 角度误差：10° 与 15° 独立估计一致，是对 Snell 修正和数据质量的交叉验证。
- 系统差异：硅样品两角度差异大于碳化硅，可能来自色散公式适用区间、入射角标定或多光束/吸收变化，应计入系统不确定度。
- 频段敏感性：建议滑动截取 70%~90% 频段重复拟合；若厚度稳定且残差无趋势，才报告最终值。

$$u^2(d) \approx u^2_{reg} + (\partial d / \partial n \cdot u(n))^2 + (\partial d / \partial \theta \cdot u(\theta))^2 \quad (6)$$

6 模型评价与结论

本文主模型以色散修正后的峰序回归确定厚度，计算透明、可重复、对基线和峰高变化不敏感；多光束模型用于检验假设并解释高次谐波。结果给出碳化硅外延层 7.7036 μm 、硅样品 3.4177 μm 。局限是折射率公式采用文献经验形式，尚未同时反演 $n(\nu)$ 、吸收系数和界面粗糙度；若有透射谱或椭偏数据，可进行多源联合反演。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年 B 题《碳化硅外延层厚度的确定》.
- [2] Born M, Wolf E. Principles of Optics. Cambridge University Press.
- [3] Macleod H A. Thin-Film Optical Filters. CRC Press.
- [4] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. Analytical Chemistry, 1964.

附录：计算流程

源程序 `src/b_analysis.py` 依次完成数据检查、谱线平滑、峰识别、色散相位回归、置信区间、四谐波拟合与绘图。厚度表和图由同一 `results.json` 生成，避免手工抄录误差。